IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2009
Examen Final

Total de Puntos:	100
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer apagado durante el examen. mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora.
- El instructivo de examen debe ser devuelta junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 30
Problema 1	de 21
Problema 2	de 16
Problema 3	de 14
Problema 4	de 19

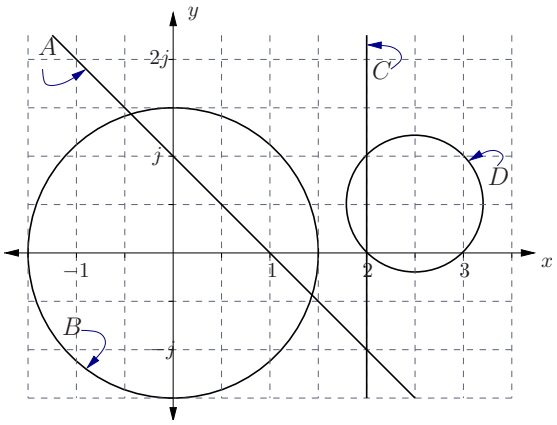
Preguntas

30 Pts

1. Asocie las equivalencias entre los números complejos indicados, si $k \in \mathbb{Z}$. **2 Pts**

A	$e^{jk\pi}$	*D*	$2(-1)^{k/2}$ con k par; 0 con k impar
B	$e^{jk\pi/2}$	*C*	0 con k par; 1 con k impar
C	$\dfrac{1-e^{jk\pi}}{2}$	*A*	$(-1)^k$
D	$e^{jk\pi/2}+e^{-jk\pi/2}$	*B*	$(-1)^{k/2}$ con k par; $j(-1)^{(k-1)/2}$ con k impar

2. Para las cuatro curvas mostradas en la siguiente figura, indique cuáles ecuaciones las describen en términos de la variable compleja z, si se sabe que $z = x + jy$. **2 Pts**



B $zz^* = 9/4$

C $|z-1-j| = |z-3-j|$

A $|z-1-j| = |z|$

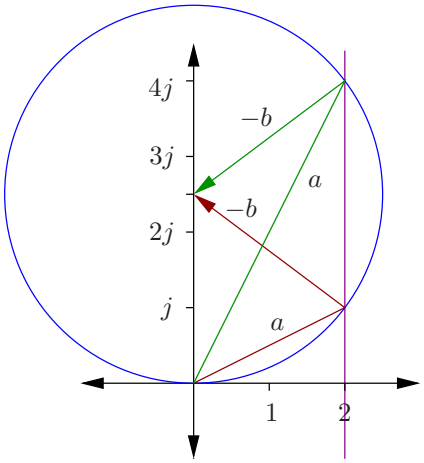
D $|2z-5-j| = \sqrt{2}$

3. Utilice el método gráfico para encontrar dos números complejos a y b tales que se cumple $\mathrm{Re}\{a\} = 2$, $|b| = 5/2$, $a - b = \frac{5}{2}j$, $|\mathrm{Im}\, a| < |\mathrm{Im}\, b|$ **3 Pts**

$a = 2 + j$

$b = 2 - \frac{3}{2}j$

La siguiente figura muestra la construcción utilizada:



Obsérvese que $j5/2$ es el resultado de restar b de a, o en otras palabras, el resultado de sumar $-b$ a a. Por ello, símplemente debe invertirse la dirección para encontrar los dos números posibles que suman $j5/2$, para obtener la solución indicada.

4. Sea C un conjunto definido por $C = \{0, 1, 2, 3\}$, y la operación binaria $\otimes$ definida por la siguiente matriz: 3 Pts

$\otimes$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Indique qué tipo de estructura algebraica es $(C, \oplus)$. Justifique.
La operación es cerrada (0.5pt), como la transpuesta de la matriz es igual a sí misma, la operación también es conmutativa (0.5pt). También es asociativa (0.5pt). El elemento identidad es 1 (0.5pt), pero no todos los elementos tienen inverso (0.5pt) (ni cero ni 2 tienen elemento inverso), por lo que esta estructura conforma un monoide conmutativo (0.5pt).

5. Indique cuántos polos, ceros, singularidades esenciales y puntos regulares tiene la función: 3 Pts

$$f(z) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{z^3 + 1} e^{1/(z-3)}$$

Ceros: ∞ *(en* $z = k$*,* k *impar)* *Singularidades esenciales:* *1 (en* $z = 3$*)*

Polos: *2 (en* $1/2 \pm j\sqrt{3}/2$*)* *Puntos regulares:* ∞*, incluyendo singularidad removible en* $z = -1$*.*

6. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: 2 Pts

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+2)!}(z+2)^n$$

Para dicha expresión, asocie los términos a la izquierda con los valores a la derecha:

A	Centro de la serie
B	Orden del polo
C	Orden del cero
D	Residuo

	2
B	-2
A	-1
D	$1/12$
	1
	$1/2$
C	No aplica

7. Calcule el valor de la integral 3 Pts

$$\oint_C \frac{\cos(z-1)}{z^2-1}\,dz$$

si C es el semicírculo en sentido positivo conformado por todos los puntos frontera $z \in \mathbb{C}$ de la región $|z| \leq 2$, $\text{Re}\{z\} \geq 0$.
Utilizando la fórmula integral de Cauchy se sabe que

$$\oint_C \frac{\cos(z-1)}{z^2-1}\,dz = 2\pi j\,\frac{\cos(z-1)}{z+1}\bigg|_{z=1} = \pi j$$

8. Calcule la integral de variable real x 3 Pts

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+9)^2}\,dx$$

utilizando métodos de integración de variable compleja el valor de:
Puesto que el denominador tiene un orden estrictamente mayor que 1 se cumple, con C un contorno de integración formado por el eje real del plano z y regreso con un arco de círculo en el semiplano superior:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+9)^2}\,dx &= \oint_C \frac{z^2}{(z^2+9)^2}\,dz \\
&= \oint_C \frac{z^2}{(z+j3)^2(z-j3)^2}\,dz \\
&= 2\pi j \frac{\partial}{\partial z}\frac{z^2}{(z+j3)^2}\bigg|_{z=3j} \\
&= 2\pi j \frac{2z(z+j3)^2 - z^2 2(z+j3)}{(z+j3)^4}\bigg|_{z=3j} \\
&= 2\pi j \frac{6j(6j)^2 - 2(3j)^2(6j)}{(6j)^4} \\
&= 2\pi j \frac{6j(6j)^2 - (3j)(6j)^2}{(6j)^4} \\
&= 2\pi j \frac{6j - 3j}{(6j)^2} \\
&= \frac{\pi}{6}
\end{aligned}$$

9. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $x(t)$ con la salida $y(t) = h(t) * x(t)$. Se sabe además que $H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$ y $H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. 2 Pts

Respuesta al impulso:	$h(t)$
Respuesta en Frecuencia:	$H(j\omega)$
Función de Transferencia:	$H(s)$
Respuesta en Magnitud:	$\lvert H(j\omega)\rvert$
Respuesta en Fase:	$\angle H(j\omega)$

10. Sean rect(t) y tria(t) funciones definidas como 2 Pts

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & -1 < t \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \text{tria}(t) = \begin{cases} t+1 & -1 < t < 0 \\ 1-t & 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Si se sabe que

$$\mathscr{F}\{\text{rect}(t)\} = 2\,\text{sa}(\omega)$$

entonces $\mathscr{F}\left\{\text{sa}^2(t)\right\}$ es

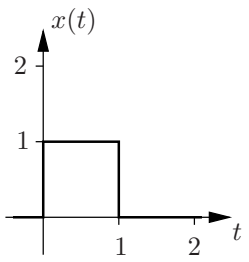
- ◯ a) $2\pi^2\,\text{rect}^2(\omega)$
- ⊗ b) $2\pi^2\,\text{tria}(\omega/2)$
- ◯ c) $2\pi^2\,\text{tria}(\omega)$
- ◯ d) $2\pi^2\,\text{rect}(\omega)$
- ◯ e) $2\pi^2\,\text{tria}(2\omega)$

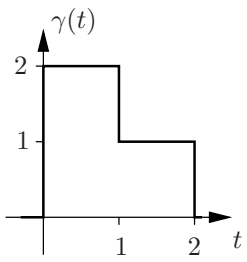
Por la propiedad de dualidad se sabe que $\text{sa}(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\, \pi\,\text{rect}(\omega)$, *puesto que* rect($t$) *es una función par. El producto en el tiempo equivale a la convolución en la frecuencia, que siempre tendrá una extensión igual a la suma de las extensiones de las funciones convolucionadas, que en este caso tienen un ancho de banda de 2 y por tanto la convolución debe tener ancho de 4.*

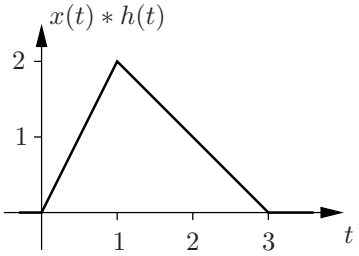
11. Sea $h(t)$ una función real y par, cuya transformada de Laplace $H(s)$ tiene un polo en $1 + j$. Indique cuáles otros polos debe al menos tener $H(s)$. Justifique. 2 Pts

Puesto que $h(t)$ *es par se debe cumplir* $H(s) = H(s^*)$ *y por tanto todo polo debe tener su complejo conjugado. Por otro lado la función es par, lo que implica que* $h(t) = h(-t)$ *y por tanto* $H(s) = H(-s)$, *por lo que si* p *es un polo, entonces* $-p$ *también lo es. De este modo los polos que al menos debe tener* $H(s)$ *son* $1 - j$, $-1 + j$, *y* $-1 - j$.

12. Un sistema LTI reacciona ante la función delta Dirac $\delta(t)$ con la respuesta $\gamma(t)$ mostrada a la derecha de la siguiente figura. Indique cuál es la salida del sistema si éste se estimula con la entrada $x(t)$ mostrada a la izquierda de dicha figura. 3 Pts


$x(t)$
2
1
1
2
t


$\gamma(t)$
2
1
1
2
t


$x(t) * h(t)$
2
1
1
2
3
t

Problemas

En la empresa Medical Critical Systems Ltd. lo/la contratan a usted para una consultoría con un exorbitante salario, precisamente porque se sabe que en el TEC usted debió aprobar el curso Modelos de Sistemas, lo que asegura con creces su capacitad para formar parte de un equipo de trabajo en un proyecto de verificación de sistemas.
Como parte de la estrategia de verificación, usted debe realizar un proceso de ingeniería reversa, donde debe analizar lo que hacen varios programas para un pequeño computador digital dedicado, que recibe señales analógicas de entrada y producen otras señales analógicas de salida como lo muestra la figura 1.

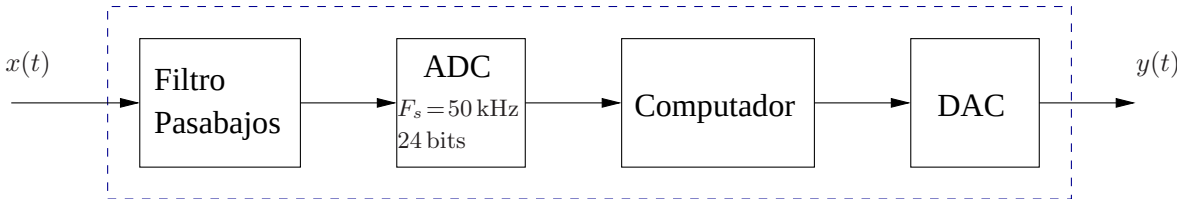


Figura 1. Diagrama funcional del sistema a ser analizado. Después de filtrar la señal de entrada, ésta es muestreada a una frecuencia F_s de 50 kHz y convertida a un formato digital por medio del ADC. La señal es entonces tratada digitalmente para convertir finalmente el resultado a un formato analógico con el DAC.

Problema 1 Sistemas de variable discreta y Transformada z **21 Pts**

1.1. Varias pruebas de análisis en el laboratorio han determinado que el filtro pasabajos está diseñado para una frecuencia de corte a 100 kHz. Indique si este dimensionamiento es correcto o debe corregirse. Justifique. 2 Pts

La frecuencia de muestreo es F_s =50 kHz, por lo que considerando el teorema del muestreo la frecuencia a la entrada del ADC debe ser estrictamente menor que 25 kHz. Por lo tanto, la frecuencia de corte del filtro debe bajarse a menos de 25 kHz, puesto que en su estado actual conducirá al efecto de aliasing, *y la señal de entrada digital contendrá traslapes espectrales.*

1.2. Por medio de un análisis del código a ejecutar por el computador, usted deriva que uno de los subsistemas (el subsistema A) está intentando implementar la ecuación de diferencias:

$$y(n) = y(n-1) - |a|^2 y(n-2) + x(n) - x(n-4)$$

donde a es un número complejo. Encuentre la función de transferencia $H_A(z)$ de dicho subsistema A. 2 Pts

Utilizando la transformada z bilateral se obtiene:

$$\begin{aligned} Y(z) &= Y(z)z^{-1} - |a|^2 Y(z)z^{-2} + X(z) - X(z)z^{-4} \\ Y(z)[1 - z^{-1} + |a|^2 z^{-2}] &= X(z)[1 - z^{-4}] \\ \frac{Y(z)}{X(z)} = H_A(z) &= \frac{1 - z^{-4}}{1 - z^{-1} + |a|^2 z^{-2}} \end{aligned}$$

1.3. Indique el orden y lugar donde se encuentran los polos y ceros del subsistema A. Note que existen tres casos, dependiendo del valor complejo de a. Asegúrese de indicar los tres casos y grafique en

el plano complejo con ejes Re{a} y Im{a} las regiones de valores de a correspondientes a cada caso.

5 Pts

La función de transferencia se puede reescribir

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - z^{-4}}{1 - z^{-1} + |a|^2 z^{-2}} \\ &= \frac{z^4 - 1}{z^4 - z^3 + |a|^2 z^2} \\ &= \frac{(z+1)(z-1)(z+j)(z-j)}{z^2(z^2 - z + |a|^2)} \end{aligned}$$

donde para el numerador se han encontrado las cuatro raíces que satisfacen $z^4 = 1 = e^{j2k\pi}$ *(1 pt) y para el denominador queda por encontrar las raíces del término cuadrático:*

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4|a|^2}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{1 - 4|a|^2}}{2} \end{aligned}$$

cuya posición depende de los valores de magnitud de a*. Si* $1 = 4|a|^2$*, es decir, si* $|a| = 1/2$*, sobre ese círculo de valores de radio 2 centrado en el origen se cuenta con un polo doble en* $p = 1/2$*. (1 pt)*

Si $1 < 4|a|^2$*, o en otras palabras, si* $|a| > 1/2$*, (el exterior de un círculo centrado en cero y de radio* $1/2$*) entonces el discriminante se hace negativo y aparece un par de polos complejos conjugados en*

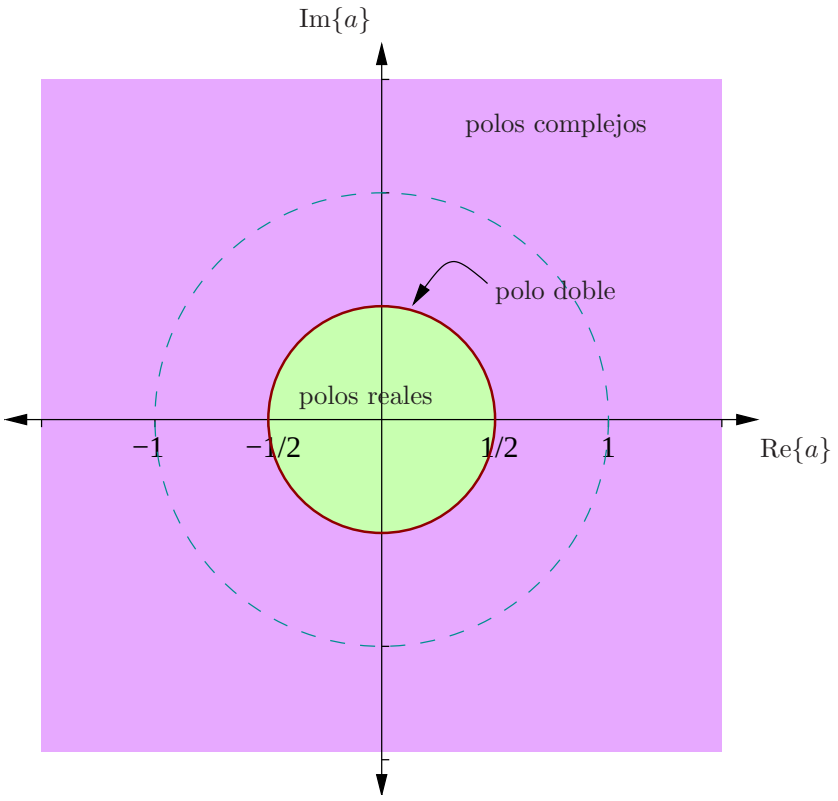
$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{4|a|^2 - 1}}{2} \\ &= |a| e^{\pm j \arctan \sqrt{4|a|^2 - 1}} \end{aligned}$$

que tienen siempre como parte real $1/2$ *y magnitud* $|a|$*. (1 pt)*

Si $1 > 4|a|^2$*, o en otras palabras, si* $|a| < 1/2$*, (el interior de un círculo centrado en cero y de radio* $1/2$*) entonces el discriminante es positivo y aparecen dos polos reales (1 pt)*

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{1 - 4|a|^2}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - |a|^2} \end{aligned}$$

La siguiente figura muestra las regiones para los valores de a*. (1 pt)*



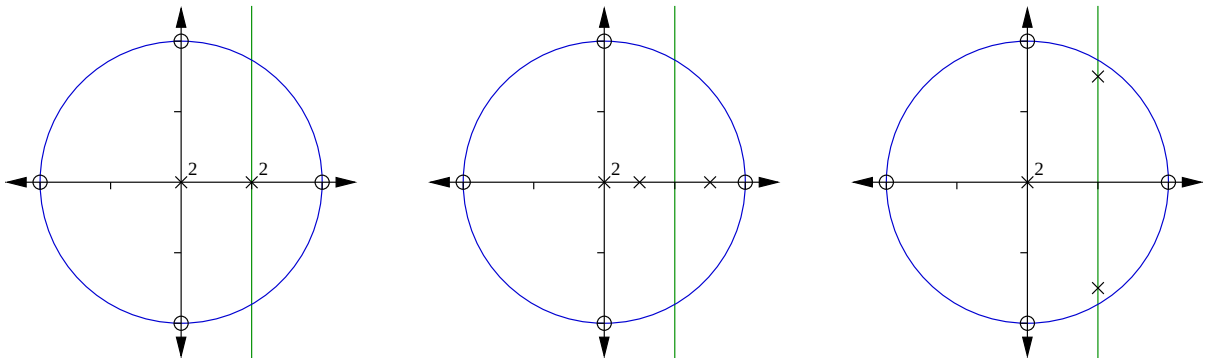
Esto quiere decir que hay 4 ceros de primer orden, un polo de segundo orden en cero, y dependiendo del valor de a puede haber otro polo doble en $1/2$ o dos polos simples.

1.4. Indique para qué valores de a el subsistema A es estable. Justifique. 3 Pts

El sistema es estable si todos los polos se encuentran dentro del círculo unitario, puesto que en ese caso la respuesta al impulso es absolutamente sumable. En ese caso el sistema es estable si $|a| < 1$, lo que abarca los tres casos con dos polos reales, un polo doble, o un par de polos complejos conjugados, además del polo doble en cero, y los ceros en $\pm j$ y ± 1.

1.5. Grafique el diagrama de polos y ceros para una elección de a que asegura la estabilidad del subsistema A, sabiendo además que $|a| > 1/2$. 2 Pts

La siguiente figura muestra los posibles casos para diagramas de polos y ceros a. Solo el diagrama a la derecha cumple la condición $|a| > 1/2$.



1.6. Encuentre la respuesta natural $y_{zi}(n)$ del subsistema A si $y(-1) = 1$ y antes de eso la salida ha sido cero. Asuma que $|a| = \sqrt{2}/2$. 7 Pts

Para encontrar la respuesta natural puede partirse de la ecuación de diferencias indicada en el punto 1.2, utilizando la entrada $x(n) = 0$, y transformando con la transformada z unilateral para poder considerar las condiciones iniciales: (1 pt)

$$Y_{zi}(z) = Y_{zi}(z)z^{-1} + y_{zi}(-1) - |a|^2\left(Y_{zi}(z)z^{-2} + y_{zi}(-1)z^{-1} + y_{zi}(-2)\right)$$

y utilizando los valores indicados

$$\begin{aligned} Y_{zi}(z) &= Y_{zi}(z)z^{-1} + 1 - |a|^2\left(Y_{zi}(z)z^{-2} + z^{-1}\right) \\ Y_{zi}(z)(1 - z^{-1} + |a|^2 z^{-2}) &= 1 - |a|^2 z^{-1} \\ Y_{zi}(z) &= \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} \qquad \textit{(1 pt)} \\ &= \frac{z^2 - \frac{1}{2}z}{z^2 - z + \frac{1}{2}} \\ \frac{Y_{zi}(z)}{z} &= \frac{z - \frac{1}{2}}{z^2 - z + \frac{1}{2}} \qquad \textit{(1 pt)} \end{aligned}$$

Los polos se encuentran en

$$p_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\frac{1}{2}}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-1}}{2} = \frac{1 \pm j}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{j\pi/4}$$

con $p = (1 + j)/2$ la expresión anterior se descompone por fracciones parciales en

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{z - \frac{1}{2}}{z^2 - z + \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{A}{z - p} + \frac{A^*}{z - p^*} \qquad \textit{(1 pt)}$$

$$A = \left.\frac{z - \frac{1}{2}}{z - p^*}\right|_{z=p}$$

$$= \frac{p - \frac{1}{2}}{p - p^*} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{j}{2} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{j}{2} - \frac{1}{2} + \frac{j}{2}} = \frac{\frac{j}{2}}{j} = \frac{1}{2} \qquad \textit{(1 pt)}$$

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{z - p} + \frac{1}{z - p^*}\right]$$

$$Y_{zi}(z) = \frac{1}{2}\left[\frac{z}{z - p} + \frac{z}{z - p^*}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{1 - pz^{-1}} + \frac{1}{1 - p^*z^{-1}}\right]$$

$$\updownarrow$$

$$y_{zi}(n) = \frac{1}{2}\left(p^n + (p^*)^n\right) u(n) \qquad \textit{(1 pt)}$$

$$= \frac{1}{2}\left(|p|^n e^{jn\angle p} + |p|^n e^{-jn\angle p}\right) u(n)$$

$$= |p|^n \cos(n\angle p) u(n)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) u(n) \qquad \textit{(1 pt)}$$

Problema 2 Mapeos **16 Pts**

Para verificar que el sistema funciona, es necesario revisar si la salida analógica observada con un analizador de espectros es consistente con los resultados de análisis teórico de los algoritmos.
Para esto usted necesita transformar el plano z al plano de frecuencia s.
De la documentación técnica del sistema usted sabe que el filtro digital fue generado a partir de un filtro analógico con función de transferencia $H(s)$, utilizando como mapeo entre el plano s y el plano z la transformación

$$z = \frac{s + \phi}{\phi - s} \tag{2.1}$$

donde $\phi = 2/T$ y T es el periodo de muestreo.

2.1. Encuentre el mapeo con que usted puede transformar el plano complejo z al plano s. 2 Pts

Para realizar la transformación en sentido contrario, de z a s se utiliza el mapeo inverso de (2.1), que está dado por

$$\begin{aligned} z &= \frac{s + \phi}{\phi - s} \\ (\phi - s)z &= s + \phi \\ s(-z - 1) &= \phi(1 - z) \\ s &= \phi\frac{z - 1}{z + 1} \end{aligned}$$

2.2. Descomponga el mapeo encontrado por usted en el punto anterior en mapeos elementales (rotaciones, traslaciones, escalamientos e inversiones). 5 Pts

Por división polinomial se obtiene

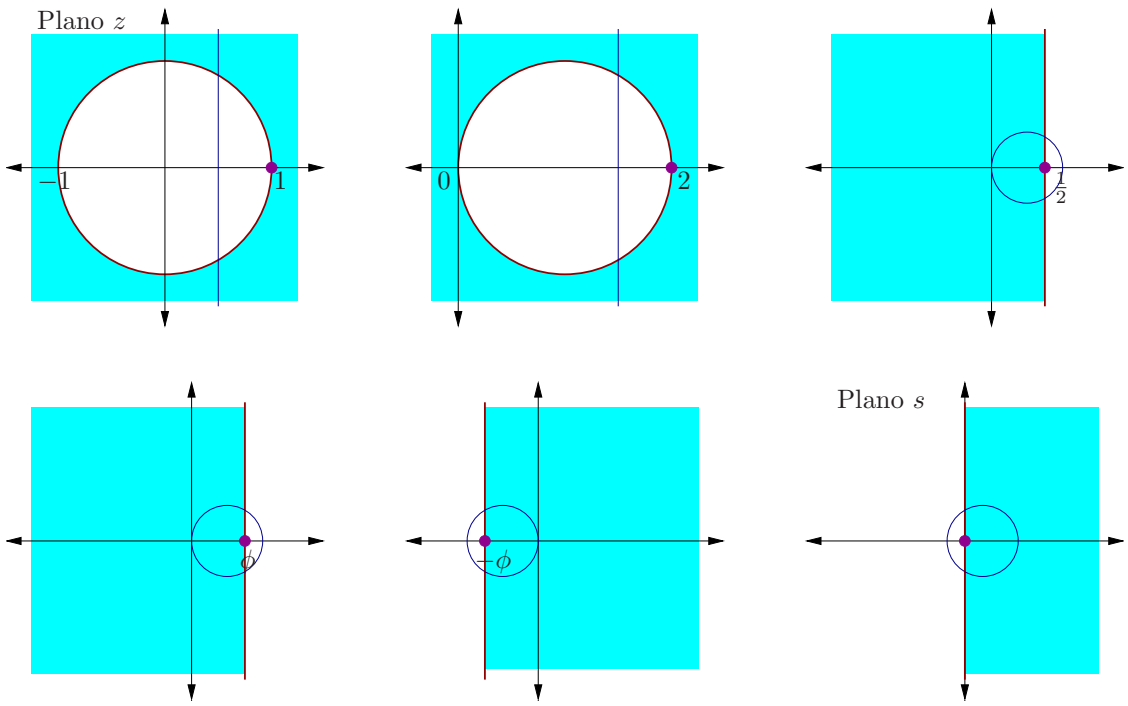
$$\begin{aligned} \phi\frac{z - 1}{z + 1} &= \phi\frac{z + 1 - 2}{z + 1} \\ &= \phi\left(1 - \frac{2}{z + 1}\right) \\ &= \phi - \frac{2\phi}{z + 1} \end{aligned}$$

lo que corresponde a

1. *un desplazamiento en 1 a la derecha*
2. *un mapeo de inversión*
3. *un escalamiento por 2ϕ, (ϕ es positivo puesto que el periodo de muestreo es siempre positivo)*
4. *una rotación en $180°$*
5. *un desplazamiento en ϕ a la derecha*

2.3. Encuentre gráficamente la correspondencia en el plano s del círculo unitario en el plano z, y de su exterior. Adicionalmente indique en todos los pasos las transformaciones del punto $z = 1$ hasta llegar a su imagen en el plano s. 4 Pts

El círculo unitario en z es mapeado al eje $j\omega$ en s, tal y como se ilustra a continuación



El punto magenta representa las transformaciones del punto $z = 1$.

2.4. Indique gráficamente la posición de los polos y ceros de la función de transferencia $H_A(s)$, obtenida a través del mapeo de los polos y ceros en el plano z encontrados por usted en el punto 1.5. Para los puntos que dependan de $|a|$, indique dónde deben encontrarse esos puntos (por ejemplo, sobre qué línea, o sobre qué círculo, o sobre qué segmento de estos, o dentro de cuál región, etc.) 4 Pts

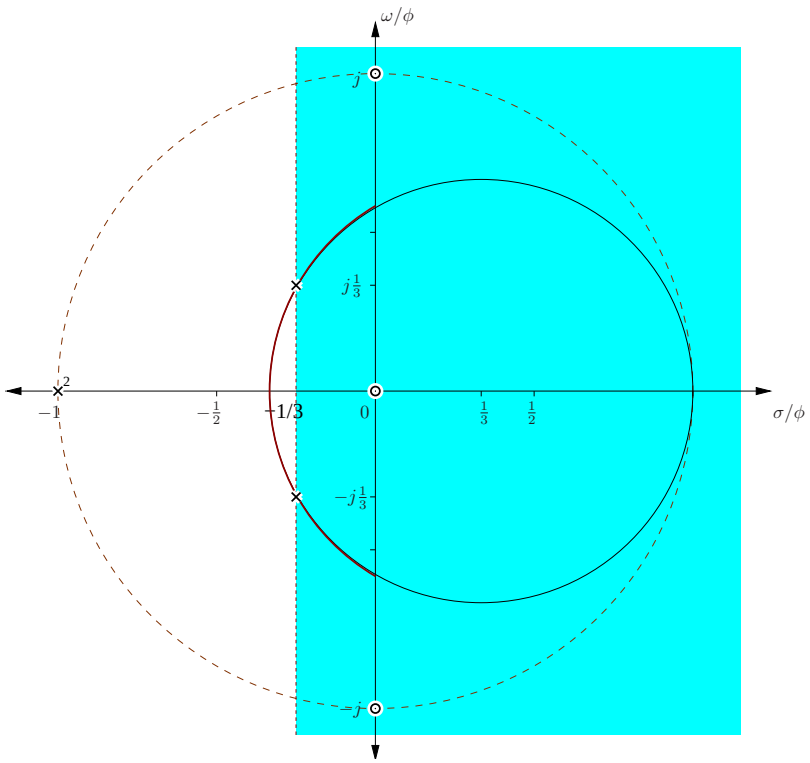
La correspondencia con el mapeo

$$s = \phi \frac{z-1}{z+1}$$

de los puntos se enumera en la siguiente tabla

Tipo	*Posición en z*	*Orden*	*Posición en s*
Polo	$z = 0$	*2*	$s = -\phi$
Polos	$z = \frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{4\|a\|^2-1}}{2}$	*1*	*par complejo conjugado sobre el segmento de círculo mostrado en la figura del punto 2.3, a la izq. del eje imaginario, que corresponde a* $\|s - \phi/3\| = 2\phi/3$ *con* $\mathrm{Re}\{s\} < 0$.
Cero	$z = 1$	*1*	$s = 0$
Cero	$z = -1$	*1*	$s = \infty$
Cero	$z = j$	*1*	$s = j\phi$
Cero	$z = -j$	*1*	$s = -j\phi$

tal y como se muestra en la siguiente figura:



2.5. Sobre el diagrama anterior, indique la región de convergencia de $H_A(s)$ 1 Pt

Problema 3 Transformada de Laplace **14 Pts**

Utilizando el mismo procedimiento de los dos problemas anteriores, para otro subsistema B usted encuentra el siguiente diagrama de polos y ceros en el plano s.

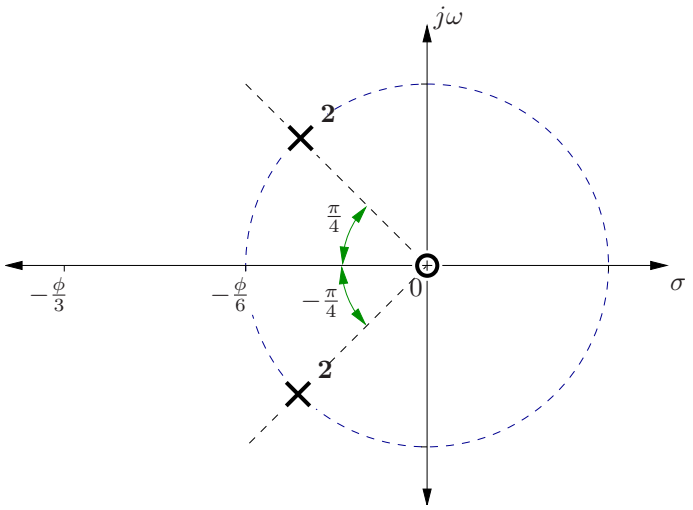


Figura 3.1: Diagrama de polos y ceros en el plano s para el subsistema B. La constante de amplificación es 1. Obsérvese que el orden de los polos es 2.

3.1. Encuentre la función de transferencia $H_B(s)$ correspondiente al subsistema B, asumiendo que la constante de amplificación es 1. 2.5 Pts

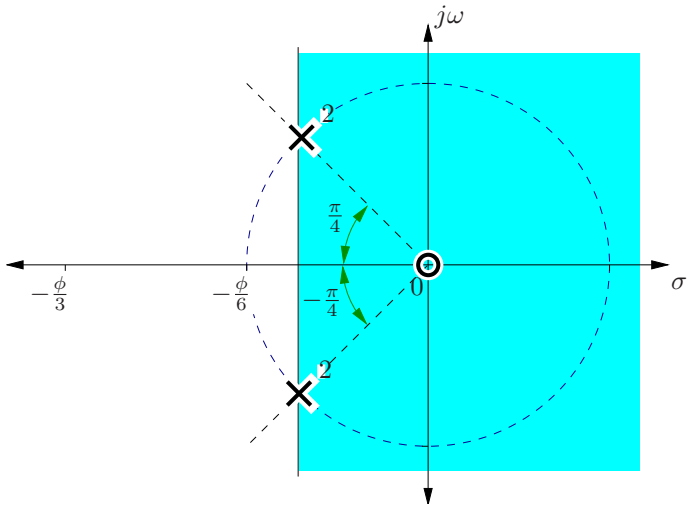
Advertencia: ponga cuidado al orden de los polos.

Se observa que

$$H_B(s) = \frac{s}{\left(s - \frac{\phi}{6}e^{j3\pi/4}\right)^2 \left(s - \frac{\phi}{6}e^{-j3\pi/4}\right)^2}$$

3.2. Sabiendo que el subsistema B trabaja en tiempo real (en línea) sobre una señal que tiene variable independiente temporal, indique sobre la figura 3.1 la región de convergencia de $H_B(s)$. Justifique 2 Pts.

Si la variable es temporal, el sistema debe ser causal y por tanto la respuesta al impulso es una señal derecha y por tanto la ROC debe ser un semiplano derecho limitado por los polos como se ilustra:



3.3. Indique si el subsistema B es o no estable. Justifique **2 Pts**

El sistema es estable, puesto que el eje $j\omega$ se encuentra dentro de la ROC y por tanto la respuesta al impulso es absolutamente integrable, lo que implica que ante cualquier entrada acotada, la salida será acotada.

3.4. Encuentre la respuesta al impulso del subsistema B. **7.5 Pts**

Para encontrar la respuesta al impulso es necesario descomponer $H_B(s)$ en fracciones parciales. Sea

$$p = \frac{\phi}{6} e^{j3\pi/4}$$

por lo que la descomposición en fracciones parciales es

$$\begin{aligned} H_B(s) &= \frac{s}{\left(s - \frac{\phi}{6}e^{j3\pi/4}\right)^2 \left(s - \frac{\phi}{6}e^{-j3\pi/4}\right)^2} \\ &= \frac{s}{(s-p)^2 (s-p^*)^2} \\ &= \frac{A}{(s-p)^2} + \frac{B}{(s-p)} + \frac{C}{(s-p^*)^2} + \frac{D}{(s-p^*)} \end{aligned}$$

Multiplicando ambos lados por $(s-p)^2$ y haciendo $s = p$ se obtiene

$$\begin{aligned} A &= \left.\frac{s}{(s-p^*)^2}\right|_{s=p} = \frac{p}{(p-p^*)^2} \\ &= \frac{p}{(j2\,\mathrm{Im}\{p\})^2} = \frac{\frac{\phi}{6}e^{j3\pi/4}}{-4\left(\frac{\phi}{6}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = -\frac{\frac{1}{6}e^{j3\pi/4}}{\frac{\phi}{18}} = -3\frac{e^{j3\pi/4}}{\phi} = 3\frac{e^{-j\pi/4}}{\phi} \end{aligned}$$

de forma similar para C, que por la naturaleza conjugada de sus polos debe ser igual que A^*.

$$\begin{aligned} C &= \left.\frac{s}{(s-p)^2}\right|_{s=p^*} = \frac{p^*}{(p^*-p)^2} \\ &= \frac{p^*}{(-j2\,\mathrm{Im}\{p\})^2} = \frac{\frac{\phi}{6}e^{-j3\pi/4}}{-4\left(\frac{\phi}{6}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = -\frac{\frac{1}{6}e^{-j3\pi/4}}{\frac{\phi}{18}} = -3\frac{e^{-j3\pi/4}}{\phi} = 3\frac{e^{j\pi/4}}{\phi} = A^* \end{aligned}$$

Para calcular B y D

$$B = \left.\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{s}{(s-p^*)^2}\right)\right|_{s=p} = \left.\frac{(s-p^*)^2 - 2s(s-p^*)}{(s-p^*)^4}\right|_{s=p} = \left.\frac{(s-p^*) - 2s}{(s-p^*)^3}\right|_{s=p}$$
$$= \left.\frac{-s-p^*}{(s-p^*)^3}\right|_{s=p} = -\left.\frac{s+p^*}{(s-p^*)^3}\right|_{s=p} = -\frac{p+p^*}{(p-p^*)^3} = -\frac{2\,\mathrm{Re}\{p\}}{(j2\,\mathrm{Im}\{p\})^3}$$
$$= -\frac{j}{4}\frac{\mathrm{Re}\{p\}}{(\mathrm{Im}\{p\})^3} = -\frac{j}{4}\cdot\frac{-\frac{\phi}{6}\frac{\sqrt{2}}{2}}{\left(\frac{\phi}{6}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3} = \frac{j}{4}\cdot\frac{1}{\left(\frac{\phi}{6}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = j\cdot\frac{18}{\phi^2}$$
$$D = -j\frac{18}{\phi^2}$$

Para encontrar la respuesta al impulso se tiene

$$H_B(s) = \frac{A}{(s-p)^2} + \frac{A^*}{(s-p^*)^2} + \frac{B}{(s-p)} + \frac{B^*}{(s-p^*)}$$
$$\updownarrow$$
$$h_B(t) = \left[Ate^{pt} + A^*te^{p^*t} + Be^{pt} + B^*e^{p^*t}\right]u(t)$$
$$= \left[|A|e^{j\angle A}te^{p_{\mathrm{Re}}t}e^{jp_{\mathrm{Im}}t} + |A|e^{-j\angle A}te^{p_{\mathrm{Re}}t}e^{-jp_{\mathrm{Im}}t} + |B|e^{j\angle B}e^{p_{\mathrm{Re}}t}e^{jp_{\mathrm{Im}}t} + |B|e^{-j\angle B}e^{p_{\mathrm{Re}}t}e^{-jp_{\mathrm{Im}}t}\right]u(t)$$
$$= \left[|A|te^{p_{\mathrm{Re}}t}\left(e^{j(\angle A+p_{\mathrm{Im}}t)} + e^{-j(\angle A+p_{\mathrm{Im}}t)}\right) + |B|e^{p_{\mathrm{Re}}t}\left(e^{j(\angle B+p_{\mathrm{Im}}t)} + e^{-j(\angle B+p_{\mathrm{Im}}t)}\right)\right]u(t)$$

Finalmente

$$h_B(t) = \left[2|A|te^{p_{\mathrm{Re}}t}\cos\left(\angle A + p_{\mathrm{Im}}t\right) + 2|B|e^{p_{\mathrm{Re}}t}\cos\left(\angle B + p_{\mathrm{Im}}t\right)\right]u(t)$$
$$= \left[\frac{6}{\phi}te^{\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t}\cos\left(\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{36}{\phi^2}e^{\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t}\cos\left(\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t - \frac{\pi}{2}\right)\right]u(t)$$
$$= \left[\frac{6}{\phi}te^{\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t}\cos\left(\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{36}{\phi^2}e^{\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t\right)\right]u(t)$$

Problema 4 Transformada de Fourier **19 Pts**

Para corroborar el funcionamiento de otro subsistema C, se utiliza la señal de entrada $r(t)$ mostrada en la figura 4.1.

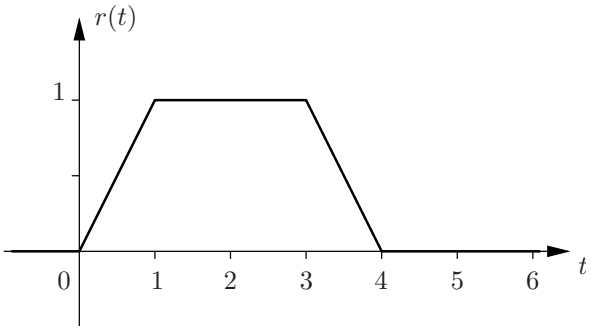
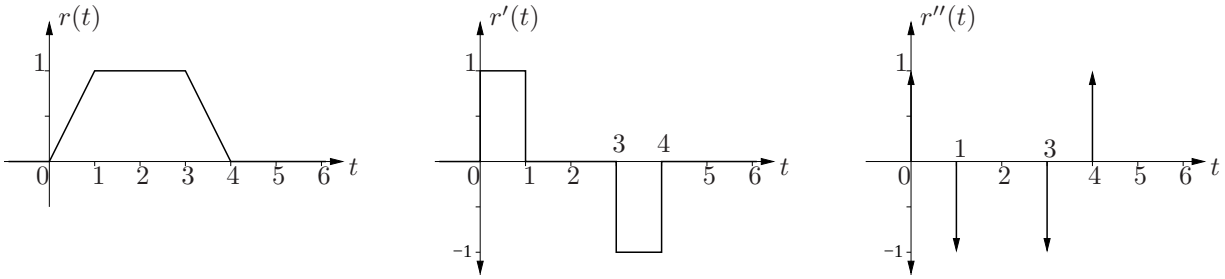


Figura 4.1: Señal de entrada $r(t)$.

4.1. Demuestre con las propiedades de derivación, linealidad y/o desplazamiento, junto con identidades trigonométricas, que la Transformada de Fourier de $r(t)$ está dada por: 8 Pts

$$R(j\omega) = 3e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

A partir de derivaciones sucesivas, como se ilustra en la siguiente figura



se obtiene

$$\mathscr{F}\{r'(t)\} = j\omega R(j\omega)$$
$$\mathscr{F}\{r''(t)\} = j\omega\mathscr{F}\{r'(t)\} = -\omega^2 R(j\omega)$$

por lo que

$$\begin{aligned}
R(j\omega) &= -\frac{1}{\omega^2}\mathscr{F}\{r''(t)\} \\
&= -\frac{1}{\omega^2}\left[1 - e^{-j\omega} - e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega}\right] \\
&= -\frac{1}{\omega^2}\left[1 + e^{-j4\omega} - \left(e^{-j\omega} + e^{-j3\omega}\right)\right] \\
&= -\frac{1}{\omega^2}\left[e^{-j2\omega}\left(e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}\right) - e^{-j2\omega}\left(e^{j\omega} + e^{-j\omega}\right)\right] \\
&= -\frac{e^{-j2\omega}}{\omega^2}\left[\left(e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}\right) - \left(e^{j\omega} + e^{-j\omega}\right)\right] \\
&= -\frac{2e^{-j2\omega}}{\omega^2}\left[\cos(2\omega) - \cos(\omega)\right] \\
&= \frac{2e^{-j2\omega}}{\omega^2}\left[\cos(\omega) - \cos(2\omega)\right]
\end{aligned}$$

Utilizando la identidad trigonométrica

$$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2}\left[\cos(A - B) - \cos(A + B)\right]$$

con $A = 3\omega/2$ *y* $B = \omega/2$ *se tiene*

$$\cos(\omega) - \cos(2\omega) = 2\operatorname{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned}
R(j\omega) &= \frac{4e^{-j2\omega}}{\omega^2}\operatorname{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right) \\
&= e^{-j2\omega}\frac{3\operatorname{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{\frac{3\omega}{2}}\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}} \\
&= 3e^{-j2\omega}\operatorname{sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)
\end{aligned}$$

4.2. Utilice escalamientos y traslaciones de $r(t)$ para generar la función periódica $f(t)$ ilustrada en la figura 4.2. 5 Pts

Para realizar esto, primero puede sintetizarse un periodo, como lo ilustra la siguiente figura:

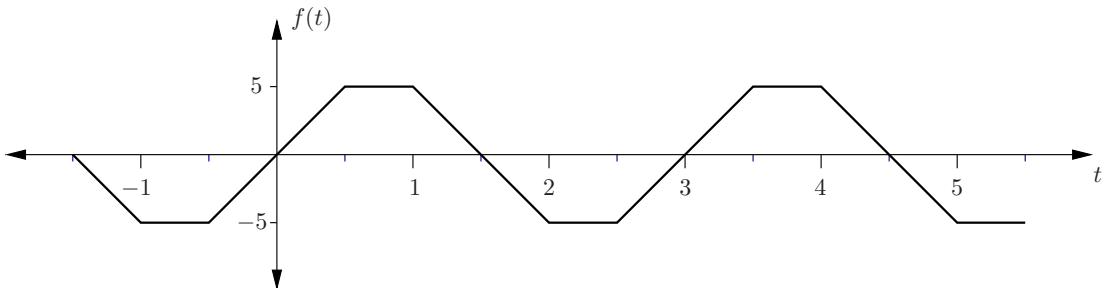
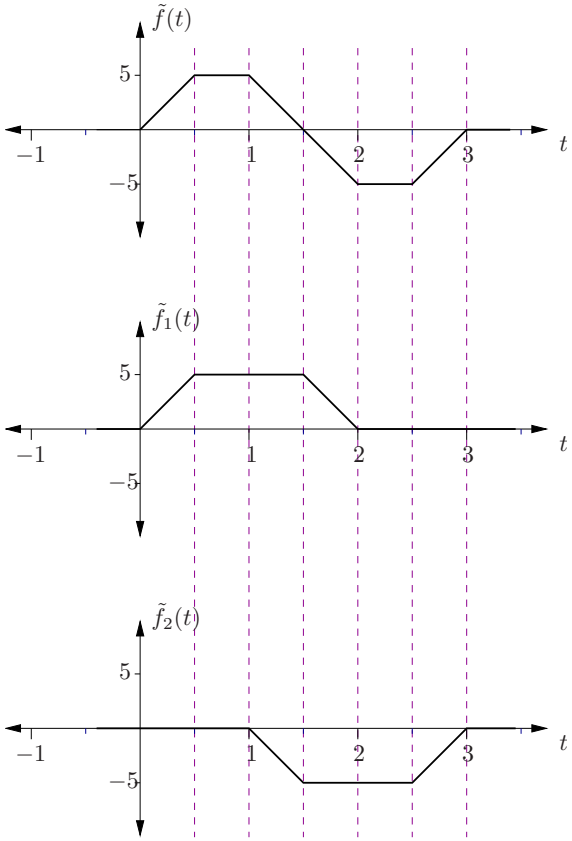


Figura 4.2: Función periódica a ser reconstruida utilizando $r(t)$.



es decir, un periodo $\tilde{f}(t)$ está formado por

$$\tilde{f}(t) = 5[r(2t) - r(2t-2)]$$

La función periódica se puede generar a partir de réplicas de $\tilde{f}(t)$ cada periodo $T = 3$:

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{f}(t - kT) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 5[r(2t - 2kT) - r(2t - 2kT - 2)] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 5[r(2t - 6k) - r(2t - 6k - 2)] \end{aligned}$$

4.3. Utilice los resultados del punto anterior para encontrar los coeficientes de serie de Fourier de $f(t)$ como suma ponderada de senos y cosenos, y la expresión para dicha serie. Refiérase al comportamiento de dichos coeficientes con respecto a su convergencia, y si algunos de ellos deben ser cero.

6 Pts

Se sabe que los coeficientes de la serie de Fourier se relacionan con la transformada de Fourier de uno de los periodos de la siguiente forma:

$$c_k = \frac{1}{T_p} X(jk\omega_0)$$

con $\omega_0 = 2\pi/3$. *Debido a ésto debe primero encontrarse la transformada de un periodo. Por propiedades se tiene que*

$$\mathscr{F}\left\{\tilde{f}_1(t)\right\} = \frac{5}{2} R\left(j\frac{\omega}{2}\right) = \frac{15}{2} e^{-j\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

y puesto que $\tilde{f}_2(t) = -\tilde{f}_1(t-1)$ *entonces*

$$\mathscr{F}\left\{\tilde{f}_2(t)\right\} = -\mathscr{F}\left\{\tilde{f}_1(t)\right\} e^{-j\omega} = -\frac{15}{2} e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

Esto implica que

$$\begin{aligned}
\tilde{F}(t) &= \frac{15}{2} e^{-j\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right) - \frac{15}{2} e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right) \\
&= \frac{15}{2}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right)\left[e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}\right] \\
&= j15\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right) e^{-j3\omega/2}
\end{aligned}$$

Los coeficientes de la continuación periódica estarán entonces dados por

$$\begin{aligned}
c_k &= \frac{1}{T}\,\tilde{F}(j\omega)\Big|_{\omega=k\omega_0} \\
&= \frac{1}{3}\tilde{F}\left(j\frac{2\pi}{3}k\right) \\
&= j5\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right) e^{-j\pi k} \\
&= j5\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right)(-1)^k \\
&= \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ j10\frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{k\pi}\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right) & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}
\end{aligned}$$

Para analizar si ésta expresión se puede simplificar más, obsérvese el siguiente desgloce

k	$\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{2}\right)$	$\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{6}\right)$	$\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{3}\right)$	$\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{3}\right)$
0	*0*	0	0	*0*
1	*1*	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/4$
2	*0*	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/2$	*0*
3	*-1*	1	0	*0*
4	*0*	$\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/2$	*0*
5	*1*	$1/2$	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/4$
6	*0*	0	0	*0*
7	*-1*	$-1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/4$
8	*0*	$-\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/2$	*0*
9	*1*	-1	0	*0*
10	*0*	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/2$	*0*
11	*-1*	$-1/2$	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/4$
12	*0*	0	0	*0*

Lo que implica que los coeficientes se pueden expresar como

$$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \mod 6 \notin \{1,5\} \\ -j\dfrac{15\sqrt{3}}{k^2\pi^2} & \text{para } k \mod 6 = 1 \\ j\dfrac{15\sqrt{3}}{k^2\pi^2} & \text{para } k \mod 6 = 5 \end{cases}$$

Puesto que la señal es impar, solo tiene componentes puramente imaginarios. Además, puesto que la señal es continua, y su derivada discontinua, los coeficientes deben decrecer con k^2.

Se solicitan los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier. Puesto que la función es impar, solo tiene componentes senoidales, que están dados por

$$\begin{aligned} b_k &= -2\,\mathrm{Im}\{c_k\} \\ &= 10\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right)(-1)^{k+1} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ -20\frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{k\pi}\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right) & \text{para } k \text{ impar} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{para } k \mod 6 \notin \{1,5\} \\ \dfrac{30\sqrt{3}}{k^2\pi^2} & \text{para } k \mod 6 = 1 \\ -\dfrac{30\sqrt{3}}{k^2\pi^2} & \text{para } k \mod 6 = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

La serie está dada por

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi k}{3}\right)$$